

Gelişmiş Çözüm - Soru Cevap Oturumu Öncesi Gelen Sorular

1. Pınar Korkmaz, OptiVision, 996765

Soru 1: Kiralık araç zorunluluğu ile tır kapasitesi kısıtı çelişiyor. Dokümanda şu iki kural yer alıyor:

"Talep yetersiz olsa bile kiralık araçları çıkarmak zorundasınızdır."

"Tır kapasitesini aşamazsınız." (Kapasite, gelen ve giden tır ayrımı yapılmaksızın günlük toplam tır sayısıdır.)

Veri setinde bu iki kural aynı anda sağlanamıyor:

Tekirdağ:

tir_kapasiteleri.xlsx → Tekirdağ tır kapasitesi = 1

Kiralık_Araclar.xlsx → İstanbul → Tekirdağ: 1 Tır

Kiralık_Araclar.xlsx → Kocaeli → Tekirdağ: 1 Tır

Her gün Tekirdağ'a varması zorunlu 2 kiralık tır var, ancak günlük kapasite 1. Kiralık araçlar rotalarından sapmadığı için ikisi de Tekirdağ'a girmek zorunda ve iki ayrı araç oldukları için 2 kapasite tüketiyorlar.

Balıkesir:

tir_kapasiteleri.xlsx → Balıkesir tır kapasitesi = 0

Kiralık_Araclar.xlsx → İstanbul → Balıkesir: 1 Tır

Sorumuz: Bu durumlarda kiralık araçları çıkarıp tır kapasitesini mi aşmalıyız, yoksa kapasiteye uyup kiralık araç zorunluluğunu mu ihlal etmeliyiz? Kiralık araçlar tır kapasitesinden muaf mıdır? Yoksa bu kapasite değerleri bir veri hatası mıdır?

Cevap: Tır kapasitelerinin buna uygun güncellenmesi gerekmektedir. Yeni tır kapasitelerini paylaşacağız.

Soru 2 : Konsolidasyon sırasında SLA süresi işlemeye devam ediyor mu?

SLA süresi, talebin tamamlanma saatinde başlıyor ve varış transfer merkezindeki elleçleme tamamlandığında sona eriyor.

Konsolidasyon senaryosunda bir yük şu adımlardan geçiyor:

Talep tamamlanma saati-SLA başlar

Çıkış elleçlemesi (yükleme)

Birinci yolculuk

Ara merkezde varış elleçlemesi (indirme)

Ara merkezde bekleme (yeni araca yüklenmeyi bekleme)

Ara merkezde çıkış elleçlemesi (yeniden yükleme)

İkinci yolculuk

Nihai varış elleçlemesi-SLA sona erer

Sorumuz: 4., 5. ve 6. adımlarda geçen süreler SLA hesabına dahil midir?

Dolu bir tırın elleçleme süresi tek başına 3,7 saat (22.400 desi × 0,01 dk). Konsolidasyonda iki kez elleçleme yapıldığı için bu süre 7,5 saate çıkıyor, üstüne bekleme süresi de ekleniyor. Bu süreler SLA'ya dahilse, 1 günlük SLA'ya sahip hatlarda konsolidasyon uygulanabilir olmaktan çıkıyor.

Cevap: SLA nihai varış elleçlemesi sona erdiğinde biter. Yani yazdığınız tüm adımlar bu süreye dahildir. Gerçek operasyonda da zamanla bir yarış olmaktadır bu nedenle bazı durumlarda konsolidasyon tercih edilememektedir. Sizden de bu kısıtları göz önüne alarak bir optimizasyon yapmanızı bekliyoruz. Konsolidasyon yapmak bir zorunluluk değildir.

Soru 3: Aracın "kullanım süresi" hangi anda başlar, hangi anda biter?

Maliyet formülü:

Toplam Araç Maliyeti = (Saatlik Kiralama Maliyeti × Kullanım Süresi) + (Kat Edilen Mesafe × Kilometre Başı Maliyet)

Sorumuz: "Kullanım süresi" aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

Çıkış elleçleme süresi (araca yükleme)

Yolculuk süresi

Varış elleçleme süresi (araçtan indirme)

Konsolidasyonda ara merkezdeki bekleme süresi

Spot araç dönüş yaparsa boş dönüş süresi

Somut bir örnekle teyit rica ediyoruz: 10.000 desilik bir yükü 5 saatlik bir hatta taşıyan bir spot tırın kullanım süresi kaç saattir?

Teşekkür ederiz.

OptiVision Ekibi

Cevap: Bekleme süreleri ve elleçleme süreleri araçların kullanım süresine dahildir.

Verdiğiniz örneğin kullanım süresi:

Tır çıkış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Tır yol süresi = 5 saat

Tır varış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Toplam süre= 500 dakika

Bu örnekte bekleme süresi ve konsolidasyon yoktur. Bu durumlarda bu süre doğal olarak değişmektedir.

Örnek 2: Diyelim ki elleçleme kapasitesi sebebiyle bir aracı çıkartamıyorsunuz ve 1 saat bekletmek durumunda kaldınız. BU durumda:

Tır çıkış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Tır bekleme süresi= 1 saat

Tır yol süresi = 5 saat

Tır varış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Toplam süre= 560 dakika

2. Mustafa Uncuoğlu, HititRoute, 997591

Merhaba,

Gelişmiş Çözüm Aşaması bilgilendirme metnini inceledik ve çözümümüzü doğru kurgulayabilmek için aşağıdaki noktaları netleştirmek istiyoruz. Soruları konu başlıklarına göre gruplandırdık.

--- TALEP TAHMİNİ ---

1) Granülerite: Tahmini, her (gün, çıkış TM, varış TM, talep tamamlanma saati) kombinasyonu için tek bir toplam desi değeri olarak mı vermemizi bekliyorsunuz? Her gün için 09:00 ve 17:00 saatleri ayrı satırlar olarak mı yer almalı?

Cevap: Evet, 09.00 ve 17.00 olarak ayrı satırlarda göstermeniz gerekmektedir.

2) Talep ID üretimi: Tahmin ettiğimiz talepler için talep ID'lerini (D00001...) biz mi üreteceğiz? Talep-tahmini.xlsx içindeki talep ID'leri ile Tasima-plani.xlsx içindeki talep ID'lerinin birebir eşleşmesi mi gerekiyor?

Cevap: IDleri sizin üretmeniz gerekmektedir. Biz sadece örnek olarak koyduk. Talep ID exceli ile Taşıma planı exceli içindeki talep ID'lerin birebir eşleşmesi gerekmektedir.

3) Kapsam: Tahmini, veride görülen tüm aktif TM çiftleri için mi, yoksa belirli bir alt küme için mi üretmemiz bekleniyor? Veride hiç talep görülmemiş bir TM çifti için tahmin üretmemiz gerekiyor mu?

Cevap: Hayır, veride hiç talep görülmemiş bir Tm çifti için talep tahmin üretmeniz gerekmez.

--- ZAMAN VE ÇİZELGELEME ---

4) Optimizasyon zaman ufku: Taşıma planını (Tasima-planı.xlsx) hangi tarih aralığı için üreteceğiz? Bu dönem talep tahmini ufkuyla aynı mı?

Cevap: Talep tahmini 29 haziran 09.00- 5 temmuz 17.00 arası için yapmanızı bekliyoruz. Sadece kendi tahminlediğiniz talepleri optimize etmenizi bekliyoruz. Optimizasyon için bir zaman sınırlaması yoktur.Örneğin 5 temmuzda tahminlenen talepleri 7 temmuzda teslim edebilirsiniz.

5) Araç çıkış saatleri: Araçlar günün herhangi bir dakikasında mı çıkabilir, yoksa belirli zaman dilimlerinde mi? Zaman çözünürlüğü ne olmalı (dakika/saat)?

Cevap: Evet,günün her dakikasında araç çıkartılabilir, elleçleme yapılabilir. Bunu yaparken kısıtlamalara uymanız gerekmektedir. Zaman çözünürlüğü dakikadır.

6) Gün-aşırı taşıma: Bir araç gece çıkıp ertesi gün varıyorsa, elleçleme ve tır kapasitesi hangi günün kotasından düşülür — çıkış günü mü, varış günü mü? (Kapasiteler 00:00'da sıfırlandığı için soruyoruz.)

Cevap: Çıkış günü için çıkış tm kapasitesi varış günü için de varış tm kapasitesini hesaba katınız.

Örnek:

Çıkış tm İstanbul 29.06 tarihinde 10000 desi

Varış tm Tekirdağ 30.06 tarihinde 10000 desi ise

Kapasite kullanımı 29.06'da İstanbul için 10000 desi, Tekirdağ için 30.06 tarihinde 10000 desidir.

--- ELLEÇLEME ---

7) Çıkış elleçleme zamanlaması: Çıkış elleçlemesi talep tamamlanma anında (ör. 09:00) mı yapılır, yoksa araç yükleme anında mı? Kapasiteden hangi anda düşülür?

Cevap: Çıkış elleçlemesi talep tamamlanma anından sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. Kapasite günlük olduğu için elleçleme yapılan gün kapasiteden o miktardaki elleçleme desisi kadar düşülür.

8) Çıkış ve varış elleçleme kapasitesi: TM başına verilen tek günlük elleçleme kapasitesi hem çıkış hem varış elleçlemesinin toplamını mı kapsıyor, yoksa ayrı ayrı mı uygulanıyor? 0.01 dk/desi süresi her ikisi için de geçerli mi?

Cevap: Elleçleme kapasitesi o transfer merkezinde yapılan tüm elleçlemeleri (çıkış ve varış) kapsar. Her ikisi için de süre aynıdır ve 0.01 dakika/desidir.

9) Konsolidasyon elleçleme: Konsolidasyonda 2 kez elleçleme hem süre hem kapasite olarak mı iki kat sayılıyor? Bu ek elleçleme hangi TM'nin kapasitesinden düşülür (aktarmanın yapıldığı ara TM mi)?

Cevap: Konsolidasyon durumunda elleçleme işlemi iki defa yapılmaktadır. Yükler konsolidasyon amaçlı olarak geldiği transfer merkezinde önce indirilir sonra da yeniden araca yüklenir. Bu nedenle elleçleme iki kez yapılır. Elleçlenen desi miktarını ve süresini buna göre hesaplamanız gerekmektedir.

Örnek:

Çıkış TM : İstanbul

Ara TM: Eskişehir

Varış TM: Mardin

Örneğin Eskişehir’de 10000 desiyi konsolidasyon yapma amacıyla indirdiniz ve 5000 desiyi de Mardin’e götürmek amacıyla yüklediniz. Bu durumda o gün için Eskişehir’de 15000 desilik kapasite kullanmış olursunuz. Elleçleme süresi de $15000 \times 0,01 = 150$ dakikadır.

--- TIR KAPASİTESİ ---

10) Tır tanımı: Tır kapasitesi yalnızca "Tır" araç tipini mi kapsıyor, yoksa TM'ye yanaşan her araç tipini (kamyon, hafif kamyon, kamyonet) mi?

Cevap: Tır kapasitesi sadece "tır" araç tipini kapsar. Tır kapasiteleri sadece tırlar içindir, diğer araç türleri için herhangi bir kapasite kısıtı bulunmamaktadır.

11) Kiralık araç tır kotası: Kiralık araçlar da tır kapasitesini tüketiyor mu, yoksa bu kota sadece spot araçlar için mi geçerli?

Cevap: Kiralık araçlar da tır kapasitesini tüketir. Kiralık araçlarla uğrama yapılmaz.

--- MALİYET VE SLA ---

12) Kullanım süresi tanımı: Saatlik kiralama maliyetindeki "kullanım süresi" neyi kapsıyor — sadece seyir süresini mi, yoksa elleçleme ve bekleme sürelerini de mi? Saate yuvarlanıyor mu?

Cevap: Bekleme süreleri ve elleçleme süreleri araçların kullanım süresine dahildir.

Verdiğiniz örneğin kullanım süresi:

Tır çıkış elleçleme süresi $10000 * 0,010 = 100$ dakika

Tır yol süresi = 5 saat

Tır varış elleçleme süresi $10000 * 0,010 = 100$ dakika

Toplam süre= 500 dakika

Bu örnekte bekleme süresi ve konsolidasyon yoktur. Bu durumlarda bu süre doğal olarak değişmektedir.

Örnek 2: Diyelim ki elleçleme kapasitesi sebebiyle bir aracı çıkartamıyorsunuz ve 1 saat bekletmek durumunda kaldınız. BU durumda:

Tır çıkış elleçleme süresi $10000 * 0,010 = 100$ dakika

Tır bekleme süresi= 1 saat

Tır yol süresi = 5 saat

Tır varış elleçleme süresi $10000 * 0,010 = 100$ dakika

Toplam süre= 560 dakika

13) Dönüş yapan spot araç: Dönüş yapan bir spot araç, döndüğü TM'de de tır kapasitesi tüketir mi? "Aynı araç aynı TM'de 1 tır sayılır" kuralı dönüş bacağına da uygulanıyor mu?

Cevap: Evet, döndüğü TM farklı TM olduğu için tabii ki de tır kapasitesini tüketir.

14) Konsolidasyonda SLA başlangıcı: Konsolidasyonla taşınan bir talebin SLA süresi orijinal çıkış TM'sindeki talep tamamlanma anından mı başlar, yoksa aktarma TM'sinden mi? SLA hedefi orijinal varış TM'sinde elleçlenme anı mıdır?

Cevap: Size verilen SLA başlangıcı orjinal çıkış tmsindeki talep tamamlanma anıdır. Bitişi ise orjinal varış tmde elleçleme süresinin bitiş anıdır.

Örneğin SLA süresi 24 saat ise ve orjinal çıkış tmsinden talep tamamlanma anı ile orjinal varış tmde elleçleme süresinin bitiş anı arasında 28 saat varsa 4 saatlik bir SLA cezası uygulanır.

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

HititRoute

3. Adam Mammadov, NEURON-LOG, 994987

Merhaba,

Bir spot aracın gün içerisinde birden fazla taşıma gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.

Bu durumda aracın gün sonuna kadar gerçekleştirebileceği toplam sefer sayısı için herhangi bir üst sınır bulunmakta mıdır?

Yoksa yalnızca fiziksel zaman uygunluğu, seyahat süresi ve elleçleme süreleri dikkate alınarak teorik olarak sınırsız sayıda sefer gerçekleştirebilir mi?

Teşekkürler.

Cevap: Evet kısıtlamalar dikkate alınarak sınırsız sefer yapabilirsiniz.

4. Aysu Keskin, ROTAİ, 997335

1)SLA için süre hesaplarken araç varış anını değil elleçlenme işleminin tamamlanma anını esas almamız gerektiğini, bir araç içerisinde taşınan tüm gönderiler için elleçleme işleminin

aynı anda başladığı ve aynı anda tamamlandığını anladık. Ayrıca şu konuda netleştirmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz:9.00 ve 17.00 saatlerinde alınan talep tahminlerine göre; Örneğin 17.00 da elleçlemesi bitmiş olan bir aracın hedef teslim günü 2 gün varsayılırsa bu araç ilk günü yolda geçirdikten sonra ikinci gün akşam 19.00 da varış yerine ulaşırsa SLA

cezası hesabında geç kaldığı saati bulmak için 19-17 mi yapacağız yoksa ilk 17.00'daki mesai saatini kaçırdığı için 9.00'ı bekleyeceği için 15 saatlik bekleme süresini mi hesaba katacağız?

Cevap: Hayır, mesai saati gibi bir kavram bulunmamaktadır. Transfer merkezlerinin 24 saat çalıştığını varsayınız ve elleçlemenin bu 24 saat içinde herhangi bir an yapılabildiğini varsayınız. 9.00 ve 17.00 saatleri talep tamamlanma saatleridir. Yani örneğin 09.00'da İstanbul-Yalova için 10000 desi tahminlediyseniz, bu 09.00da İstanbuldan Yalovaya gidecek 10000 desinin İstanbul TMde hazır olduğu anlamına gelmektedir. Bu saat aynı zamanda SLA süresinin başlangıç anıdır.

2)Kiralık araçların dönüş yapmadığını, spot araçların dönüş yapabileceğini söylemişsiniz. Bu dönüşler aynı günü mü kapsıyor? Örneğin: Aynı gün içinde bir spot aracın uğrama kullanarak İstanbul-Eskişehir- Ankara hattında tekrar İstanbul'a dönmesi ve aynı gün yine İstanbul'dan başka bir güzergah için hareket etmesi mi dönüş sayılacak?

Cevap: Aynı gün İstanbul'dan başka güzergah için hareket etmesi dönüş değildir. Aynı spot aracı ya da farklı spot aracı kullanabilirsiniz. Kiralıklarla uğrama yapılamaz.

3)Kiralık araç listesinde İstanbul→Balıkesir hattında 1, İstanbul→Tekirdağ ve Kocaeli→Tekirdağ hatlarında toplam 2 kiralık tır bulunmakta ve bilgilendirme dokümanına göre kiralık araçlar talep yetersiz olsa bile her gün sefere çıkmak zorundadır. Ancak tir_kapasiteleri.xlsx dosyasında Balıkesir'in günlük tır işlem kapasitesi 0, Tekirdağ'ın 1 olarak verilmiştir. Tır kapasitesi "giden ve gelen tır ayrımı yapılmaksızın" tanımlandığından, zorunlu kiralık tır seferleri bu iki merkezde kapasiteyi her gün aşmaktadır. Kiralık araçlar tır kapasitesinden muaf mıdır, yoksa bu değerlerde bir düzeltme mi yapılacaktır?

Cevap: Tır kapasitesinde güncelleme yapılacaktır.

4)Bir araç çıkış yapacağı zaman 9.00 ve 17.00 saatlerine riayet ederek mi çıkış yapmalı? Örneğin: Saat 9'dan önce kargo yükleme işlemi bitmiş mi olmalı? Bitmedi ise 9.00'dan sonra geçen süre(dk,saat cinsinden) miktarınca mı ceza maliyeti oluşacak? Aynı şey varış için de geçerli. Ayrıca önce kargo bırakması ardından kargo alıp uğrama ya da konsolidasyon yapması gereken araç için çıkış ve varış elleçlemelerinin her ikisinin de yine 9.00 ve 17.00 saatlerinden önce kargo işlemlerini bitirmesi mi gerekecek?

Cevap: 09.00 ve 17.00 talep tamamlanma anıdır. Tamamlanan talebi istediğiniz saatte çıkarabilirsiniz.

5)Talep tahmini 29 Haziran-5 Temmuz için mi yapılacak?

Cevap: Evet, talep tahmini 29 haziran 09.00- 5 temmuz 17.00 arası için yapmanızı bekliyoruz. Sadece kendi tahminlediğiniz talepleri optimize etmenizi bekliyoruz. Optimizasyon için bir zaman sınırlaması yoktur.Örneğin 5 temmuzda tahminlenen talepleri 7 temmuzda teslim edebilirsiniz.

5. Hasan Kan, Budapeşte, 996854

1. Tahmin hedef aralığı:

Paylaşılan talep verisi (teknofest26_gelismis.xlsx) 1 Ocak – 28 Haziran 2026 dönemini kapsıyor. Talep tahminini hangi tarih aralığı için üretmemiz bekleniyor? (Örneğin 29 Haziran – 5 Temmuz haftası mı?)

Cevap: Talep tahmini 29 haziran 09.00- 5 temmuz 17.00 arası için yapmanızı bekliyoruz. Sadece kendi tahminlediğiniz talepleri optimize etmenizi bekliyoruz. Optimizasyon için bir zaman sınırlaması yoktur.Örneğin 5 temmuzda tahminlenen talepleri 7 temmuzda teslim edebilirsiniz.

2. Kiralık araçlar ve tır işlem kapasitesi:

tir_kapasiteleri.xlsx dosyasında Tekirdağ'ın günlük tır kapasitesi 1, Balıkesir'in ise 0 olarak belirtilmiş. Ancak zorunlu kiralık filoda her gün Tekirdağ'a 2 kiralık Tır (İstanbul→Tekirdağ ve Kocaeli→Tekirdağ), Balıkesir'e ise 1 kiralık Tır (İstanbul→Balıkesir) sefer yapmak durumunda. Bu durumda kiralık araçlar tır işlem kapasitesinden muaf mı kabul edilmeli, yoksa bu kapasite yalnızca spot tırlar için mi geçerli?

Cevap: Tır kapasiteleri güncellenecektir.

3. Tır kapasitesi 0 olan transfer merkezleri:

Kapasitesi 0 görünen merkezlere (Kütahya, Isparta, Bilecik, Balıkesir, Zonguldak, Sivas, Karaman, Denizli) spot Tır ile hiç sefer yapılamayacağını mı anlamalıyız? Diğer araç türleri (Kamyon, Hafif Kamyon, Kamyonet) için herhangi bir adet kısıtı bulunmadığını teyit edebilir misiniz?

Cevap: Tır kapasiteleri hem spot hem kiralık tır için kapasitelerdir, diğer araç türleri için bir kapasite bulunmamaktadır.

4. Minimum doluluk kuralı:

Temel İşlevli Çözüm aşamasında spot araçlar için geçerli olan %10 minimum doluluk kısıtı yeni şartnamede yer almıyor. Bu kural Gelişmiş Çözüm aşamasında da geçerli mi, yoksa kaldırıldı mı?

Cevap: Bu aşamada böyle bir kural bulunmamaktadır, gönderiler gecikirse SLA cezası ödenmesi gerekmektedir.

5. Saatlik kirada "Kullanım Süresi" tanımı:

Toplam Araç Maliyeti = (Saatlik Kiralama Maliyeti × Kullanım Süresi) + (Mesafe × Km Başı Maliyet) formülündeki "Kullanım Süresi"ne neler dahildir? Yalnızca seyir süresi mi, yoksa çıkış/varış elleçleme süreleri ve araç beklemeleri de dahil mi?

Cevap: Bekleme süreleri ve elleçleme süreleri araçların kullanım süresine dahildir.

Verdiğiniz örneğin kullanım süresi:

Tır çıkış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Tır yol süresi = 5 saat

Tır varış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Toplam süre= 500 dakika

Bu örnekte bekleme süresi ve konsolidasyon yoktur. Bu durumlarda bu süre doğal olarak değişmektedir.

Örnek 2: Diyelim ki elleçleme kapasitesi sebebiyle bir aracı çıkartamıyorsunuz ve 1 saat bekletmek durumunda kaldınız. BU durumda:

Tır çıkış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Tır bekleme süresi= 1 saat

Tır yol süresi = 5 saat

Tır varış elleçleme süresi $10000 \times 0,010 = 100$ dakika

Toplam süre= 560 dakika

6. Tahmin hattı kapsamı:

Önceki aşamadaki "geçmiş veride bulunmayan yeni bir O-D hattı için tahmin üretilmemesi" kuralı, bu aşamada paylaşılan verideki 289 hat için de aynı şekilde geçerli mi?

Cevap: Evet, geçmiş veride bulunmayan bir TM ikilisi için talep tahmin etmemelisiniz.

6. ilayda serpil girişken, HİB LOGİ, 997719

"Soru 1: Gelişmiş aşamada talep tahmini hangi tarih aralığı için yapılacak?

Veri seti 28 Haziran 2026'da bitiyor. MVP aşamasında olduğu gibi verinin bittiği tarihten sonraki 7 gün için mi tahmin yapacağız, yoksa farklı bir zaman aralığı mı isteniyor net değil.

Cevap: Bu soru cevaplanmıştır.

Soru 2: Talep-tahmini.xlsx dosyasında her gün, her rota ve saat (09:00 / 17:00) kombinasyonu için tek bir satır olması yeterli midir?

Çıktı formatının tam olarak nasıl beklendiğini doğrulamak, sonradan format hatasından elenmemek için çok önemli.

Cevap: Ayrı satırlarda olmasını bekliyoruz.

Soru 3: Değerlendirme sırasında, bizim modelimizin kurguladığı ""Taşıma Planı"", bizim kendi tahmin ettiğimiz desi değerleri üzerinden mi, yoksa jürinin elindeki gerçek/gizli desi değerleri üzerinden mi test edilecek?

Puanlama sisteminde maliyetin nasıl hesaplanacağını anlamak için kritik bir detay.

Cevap: Biz sizin hem talep tahminlerinizi hem de optimizasyon başarınızı değerlendiriyoruz. Optimizasyon başarınızı kendi tahminlediğiniz talepler üzerinden değerlendiriyoruz. Tahminleriniz gerçek tahminlerle karşılaştırılmaktadır.

Soru 4: Konsolidasyon (Hub-and-spoke) durumunda, aynı araca farklı varış noktalarına gidecek yükleri aynı anda yükleyebilir miyiz? (Örneğin; İstanbul'dan kalkan bir araç, hem Yalova'ya hem de Eskişehir'e gidecek iki farklı yükü aynı anda taşıyabilir mi?)

Eğer buna izin veriliyorsa, rotalarımızı çok daha esnek ve ucuza planlayabiliriz. İzin verilmiyorsa sadece tek bir varış noktasına gidecek yükleri birleştirebiliriz.

Cevap: Bir araca farklı yerlere gidecek gönderileri yükleyebilirsiniz.

Soru 5: Kiralık araçlarla konsolidasyon yapabileceğimizi biliyoruz. Peki, kiralık araçlar için ""Saatlik Kira Maliyeti"" 24 saat üzerinden tam gün mü yansıtılacak, yoksa sadece yolda/elleçlemede geçen süre kadar mı yansıtılacak?

Kiralık araçların maliyeti MVP'de günlüktü. Şu an saatlik maliyet verilmiş. Boşta bekleyen kiralık aracın saatlik parasını ödeyip ödemeyeceğimizi bilmeliyiz.

Cevap: Kiralık ve spot araçların kullanım süresi: bekleme süresi, elleçleme süresi ve seyir süresinin toplamıdır.

Soru 6: Elleçleme-kapasite.xlsx dosyasında verilen TM (Transfer Merkezi) elleçleme kapasiteleri ""Gelen yük + Giden Yük + Konsolidasyon yükü"" toplamını mı ifade ediyor? Yani bir paket konsolidasyon için bir TM'ye inip tekrar binerse, kapasiteden iki kere mi düşeceğiz?

Kapasiteyi aşmak ceza getireceği için hesabın tam nasıl yapıldığını teyit etmeliyiz.

Cevap: Konsolidasyon yükü zaten ya gelen yüktür ya da giden yüktür. Bir araçtan bir transfer merkezinde x desilik bir yük indirilip bu yükler aynı transfer merkezinde başka bir araca

yüklendiğinde kapasiteden 2x kadar yük düşülür. Aynı şekilde bir araçtan x kadar yük indirilip y kadar yük yüklenirse kapasiteden x+y kadar yük düşülür.

Soru 7: tir_kapasiteleri.xlsx dosyasında tır kapasitesi ""0"" (sıfır) olarak görünen Transfer Merkezlerine (Örn: Kütahya, Isparta, Karaman) Tır gönderemeyeceğimiz anlaşılıyor. Bu merkezlere Kamyon, Hafif Kamyon veya Kamyonet göndermemizde bir kısıt (yanaşma sayısı limiti) var mıdır?

Bu illere yük göndermek için mecburen küçük araçları kullanacağız. Küçük araçlar için bir yanaşma limiti olup olmadığını bilmeliyiz.

Cevap: Kapasite yalnızca tır içindir.

Soru 8: SLA süreleri gün (1 veya 2 gün) cinsinden verilmiş. 1 günlük SLA süresi tam olarak 24 saatlik bir zaman penceresini mi ifade etmektedir?

09:00'da oluşan talep için SLA sınırı ertesi gün tam 09:00 mıdır, bunu matematiksel olarak modellemek zorundayız.

Cevap: Evet 24 saat ya da 48 saattir.

Soru 9: Spot araçların çoklu bacak (uğrama) yapması serbest bırakılmış. İstanbul → Yalova → Eskişehir rotası yapan bir spot aracın maliyeti hesaplanırken, Yalova'da geçirdiği ""elleçleme süresi"" de saatlik kiralama maliyetine eklenecek midir?

Maliyet optimizasyonu formülümüzü doğrudan etkileyen bir durum.

Cevap: Yaptığınız tüm işlemler için süre hesaplamamız gerekmektedir. Yani Yalova'daki elleçleme süresi de aracın kullanım süresine dahildir.

Soru 10: 10 dakikalık (600 saniye) ""çalışma süresi kısıtı"" hesaplanırken, makine öğrenmesi (XGBoost vb.) ile yapılan ""talep tahmini"" süresi de bu 10 dakikaya dahil midir? Yoksa sadece optimizasyon (araç atama) kısmının süresi mi ölçülecektir?

10 dakika algoritma için kısıtlı bir süre. Hangi kısımların süreye dahil olduğunu bilirse kodun optimizasyonunu ona göre hızlandırırız."

Cevap: Şartnamede 10 dakika örnek olarak kullanılmıştır. Runtime 1 haftalık tahminleme ve araç planlama için gereken sürenin toplamıdır. Nihai süre üst sınırı tüm takımlar çözümlerini teslim ettikten sonra belirlenecektir.

7. Fatma Hümeysra Gül, Excelerators, 996335

Bir tır merkeze ulaştığında, içindeki yüklerin elleçlenmesine hemen başlanabiliyor mu, yoksa merkezde bir tır önceliği/kuyruk yönetimi (First-In-First-Out vb.) simüle edilmeli midir?

Cevap: Kapasitelere uygun olarak aynı anda araç yükleme/boşaltma yapılabilir.

8. Özgün Türköz, AUGM IEEE İKÜ Astra, 997783

"1. Kiralık Araçlar ve Süre/Maliyet Hesaplamaları

Kullanım Süresinin Tanımı: Kiralık araçların saatlik kiralama maliyeti olduğu ve dönüş yapamadıkları varsayıldığı belirtiliyor. Bu durumda ""Kullanım Süresi"" tam olarak nasıl hesaplanacaktır? Sadece çıkış merkezinden varış merkezine gidiş ve varıştaki elleçleme süresi mi baz alınacaktır, yoksa aracın 24 saat boyunca kiralandığı mı varsayılacaktır?

Boş Çıkış Saatleri: Talep yetersiz olsa bile kiralık araçları çıkarmak zorunda olduğumuz belirtilmiş. Bu zorunlu (ve belki de boş çıkacak) kiralık araçların çıkış saatini, operasyonel optimizasyonumuz kapsamında biz mi belirliyoruz, yoksa sistemin dayattığı sabit bir çıkış saati bulunmakta mıdır?

Kiralık Araçların Tır Kapasitesine Etkisi: Transfer merkezlerindeki günlük tır işlem kapasitesinin aşılmaması gerektiği belirtiliyor. Zorunlu olarak sefere çıkarılan kiralık araçlar, transfer merkezlerindeki günlük tır kotasını tüketmekte midir, yoksa bu kapasite kısıtı sadece spot araçlar için mi geçerlidir?

Cevap:

Araç kullanım süresinin nasıl hesaplandığı daha önce anlatılmıştır.

Kiralık aracın çıkış saatini o gün içinde olacak şekilde belirleyiniz.

Kiralık tırlar da tır kapasitesi kapsamındadır.

2. Kapasite ve Gece Yarısı (00:00) Geçişleri

Gün Aşırı İşlemler: Elleçleme ve tır kapasitelerinin gece 00.00'da sıfırlandığı kuralı verilmiştir. Ancak 23:30'da başlayıp ertesi gün 00:30'da tamamlanan bir elleçleme işlemi hangi günün elleçleme kapasitesinden (veya tır kapasitesinden) düşülecektir? İşlemin başladığı gün mü, bittiği gün mü, yoksa saate göre oransal bir dağılım mı yapılacaktır?

Cevap: Oransal bir dağılım yapılmasını bekliyoruz. Örneğin 29.06'da 23.30da 10000 desilik bir elleçleme işlemine başladıysanız, 29.06'da 3000 desilik yük elleçlemesi yapılacaktır, kalan 7000 desilik elleçleme 30.06'da yapılacaktır. Bu durumda 29.06'da kapasiteden 3000 desilik yük, 30.06'da ise 7000 desilik yük düşülmesi gerekmektedir.

Spot Araçların Çift Yönlü Hareketi: Bir spot tırın aynı transfer merkezini gün içinde tekrar kullanması durumunda kapasiteden sadece 1 adet düşüleceği belirtilmiş. Ancak, bir spot araç A merkezine gelip yük boşalttığı anda ve ardından tekrar yük alıp çıktığında (giriş-çıkış), A merkezi için ""tır kapasitesi"" 1 birim mi yoksa 2 birim mi tükenmiş sayılır?

Cevap: Bu kural gün içinde tekrar kullanılması durumunda değil, aracın hareket etmeden boşaltılıp tekrar yüklenmesi durumunda geçerlidir.

3. Elleçleme Süreçleri ve SLA

Konsolidasyonda Bekleme Süresi: Konsolidasyon durumunda elleçleme işleminin iki defa (indirme ve yükleme) yapılacağı belirtiliyor. İndirme elleçlemesi (varış) bittikten hemen sonra, bekleme olmaksızın çıkış (yükleme) elleçlemesine başlanabiliyor mu, yoksa arada geçmesi gereken minimum bir operasyonel süre var mıdır?

Cevap: Arada bir minimum süre yoktur.

SLA Cezasında Yuvarlama Hassasiyeti: Gecikmelerin bir üst tam saate yuvarlanacağı belirtilmiştir. SLA bitiş süresi tam 09:00 olan bir yükün, elleçlemesi 09:01'de tamamlanırsa (1 dakikalık gecikme), bu durum doğrudan 1 saatlik gecikme cezası (Geciken Desi x 1 Saat x 0,4 TL) olarak mı yansıtılacaktır?

Cevap: Evet bu şekilde olacaktır.

4. Veri Formatı ve ID Atamaları

İkincil Bölünmelerde Format: Bir talebi 2 farklı araca böldüğümüzde Talep ID'sini ""D00001-1"" ve ""D00001-2"" şeklinde isimlendirmemiz istenmiş. Eğer biz ""D00001-1"" ID'si ile konsolidasyon merkezine getirdiğimiz yükü, oradan da iki farklı spot araca bölmek istersek, ID formatını ""D00001-1-1"" ve ""D00001-1-2"" şeklinde mi uzatmalıyız?"

Cevap: Evet.

9. Semanur Aslan, ByteSis, 997751

Merhabalar, elleçleme kapasitesiyle ilgili gece yarısını aşan operasyonlar konusunda bir noktayı netleştirmek istiyoruz. Gece yarısını aşan bir elleçleme operasyonu kurallar gereği geçerli midir, yoksa gece yarısını aşacak operasyonlara hiç başlanmaması mı gerekir?

Dokümanda "Bu limit aşılsa yük ertesi güne bekletilir." ifadesi yer alıyor. Ancak kapasite uygun olduğu halde elleçleme süresi nedeniyle operasyonun gece yarısını aşması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlayamadık. Örneğin 07.07 tarihinde saat 23:40'ta gelen 10.000 desilik bir yükün elleçleme süresi 100 dakika olduğundan işlem normalde 08.07 saat 01:20'de tamamlanacaktır. Bu durumda bu araca 07.07 tarihinde elleçlemeye başlanabilir mi, yoksa operasyon gece yarısını aşacağı için hiç başlatılmayıp 08.07 tarihinde mi elleçlenmelidir? Ayrıca bu senaryoda günlük elleçleme kapasitesi hangi gün için tüketilmiş kabul edilir?

Cevap: Oransal bir dağılım yapılmasını bekliyoruz. Örneğin 29.06'da 23.30da 10000 desilik bir elleçleme işlemine başladıysanız, 29.06'da 3000 desilik yük elleçlemesi yapılacaktır, kalan 7000 desilik elleçleme 30.06'da yapılacaktır. Bu durumda 29.06'da kapasiteden 3000 desilik yük, 30.06'da ise 7000 desilik yük düşülmesi gerekmektedir.

10. Ayşegül KILIÇ, A-Ra Artificial Route Algorithm, 996204

Merhabalar

teknofest26_gelismis.xlsx dosyasınada Kocaeli çıkış transfer merkezi olarak yer alıyor; ancak Kocaeli'ye varışlı herhangi bir talep kaydı görünmüyor. Bu durum operasyonel olarak Kocaeli'ye gelen talep olmadığı anlamına mı geliyor, yoksa veri setinde eksik/filtrelenmiş bir bilgi olabilir mi?

Final talep tahmini dosyasında Kocaeli varışlı hatlar için de tahmin üretmemiz bekleniyor mu? Eğer bekleniyorsa, geçmiş veri olmadığı için bu hatlar için nasıl bir yaklaşım izlemeliyiz?

Cevap: Veriseti görüldüğü gibidir.

11. Neslihan Aydın, OpAI, 996243

Gelişmiş Çözüm Aşaması için çözüm geliştirirken netleştirmemiz gereken birkaç soru oluştu:

1. Milk-run kuralı: Bir aracın tek seferde birden fazla transfer merkezine uğrayıp sırayla yük bırakması mümkün mü? Bu durumda araç, ilk durakta bir kısım yükü indirirken geri kalan yük araçta kalıp sonraki duraklarda elleçleniyor. Bu, "aynı araç içindeki desi bölünüp bir kısmı daha erken elleçlenmiş sayılmaz" kuralını ihlal eder mi, yoksa bu kural yalnızca tek bir indirme anındaki yük için mi geçerli?

Cevap: Spot araçlar için evet mümkündür fakat kiralık araçlar için uğrama mümkün değildir.

2. Tır kapasitesi çelişkisi: Balıkesir ve Tekirdağ'ın tır kapasitesi (sırasıyla 0 ve 1), bu merkezlere zorunlu giden kiralık Tır sayısını karşılamıyor. Kiralık araçlar tır kapasitesi kısıtından muaf mı sayılmalı, yoksa bu durum kaçınılmaz bir ihlal olarak mı değerlendirilip raporlanmalı?

Cevap: Güncelleme yapılacaktır.

3. Araç maliyeti formülündeki "Kullanım Süresi": Bu süre yalnızca yolculuk (yol) süresini mi kapsıyor, yoksa elleçleme/bekleme süresini de içeriyor mu?

Cevap: Tüm kullanım sürelerini hesaplamanızı bekliyoruz.

4. Taşıma Planı çıktısında saat formatı: Çıkış/Varış Saati sütunları "SS:DD:ss" (saniyeli, Talep Tahmini şablonundaki gibi) formatında mı olmalı, yoksa "SS:DD" yeterli mi?

Cevap: SS:DD yeterli.

5. Talep tahmininde sifıra yakın tahminler: Bir güzergah-gün-saat kombinasyonu için tahmin edilen desi çok düşükse (örneğin 0,5'in altındaysa), o satır tahmin dosyasından tamamen çıkarılabilir mi, yoksa her kombinasyon için mutlaka bir satır (düşük değerli de olsa) sunulmalı mı?

Cevap: Sunulmalı.

6. Hedef pencere sonu teslimatları: 29 Haziran-5 Temmuz penceresinin son günlerinde oluşan taleplerin SLA süresi bu pencereyi aşabilir. Bu durumda teslimat tarihi pencere dışına taşabilir mi, yoksa tüm teslimatların pencere içinde tamamlanması mı bekleniyor?

Cevap: Talep tahmini 29 haziran 09.00- 5 temmuz 17.00 arası için yapmanızı bekliyoruz. Sadece kendi tahminlediğiniz talepleri optimize etmenizi bekliyoruz. Optimizasyon için bir zaman sınırlaması yoktur. Örneğin 5 temmuzda tahminlenen talepleri 7 temmuzda teslim edebilirsiniz. SLA cezaları buna göre hesaplanacaktır.

Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

